

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ



Reporte de Actividad 1

Alumno:
Luis Enrique Machorro Tronco

No. Control
22020045

Docente:
Jose Nahum Prieto Velazquez

No SQL

15:00 - 16:00

23/09/2026



Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar
C.P. 91897, Veracruz, Ver.

Tel. (229) 934 1500 tecnm.mx | veracruz.tecnm.mx

Este reporte tiene una serie de pasos de cómo se realizó la conexión de un contenedor podman a mongo con almacenamiento persistente.

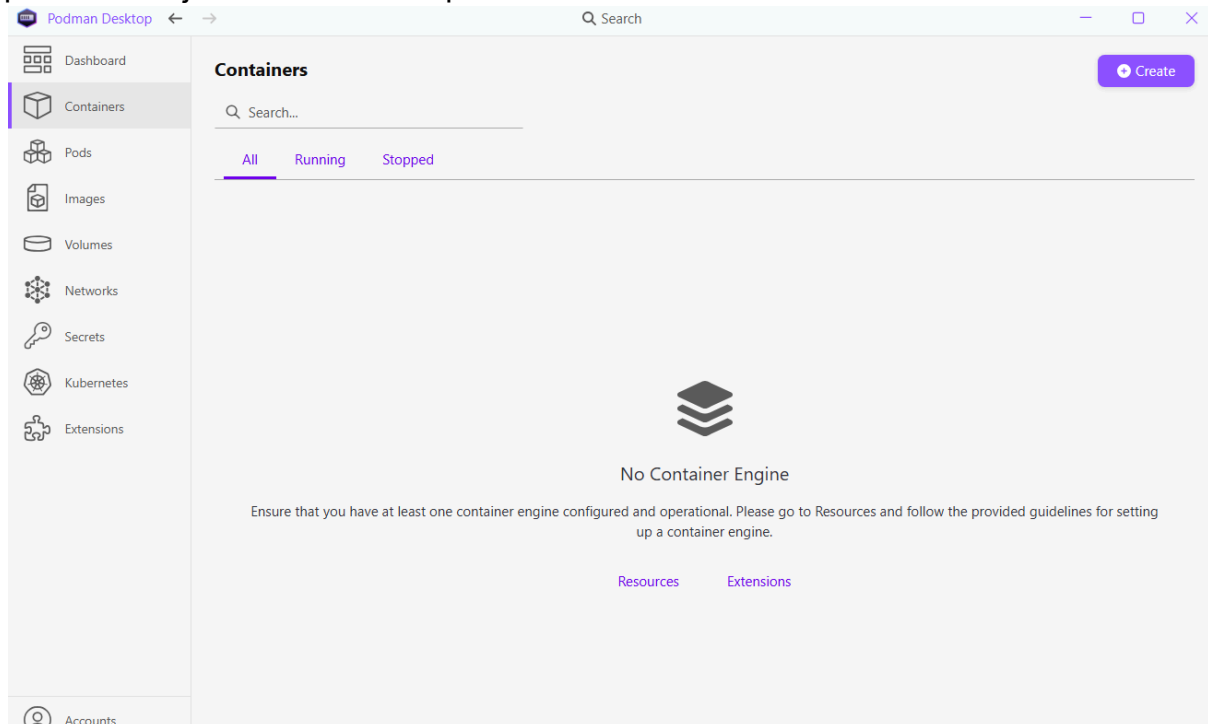
Para realizar esta actividad se debe instalar:

MongoDB

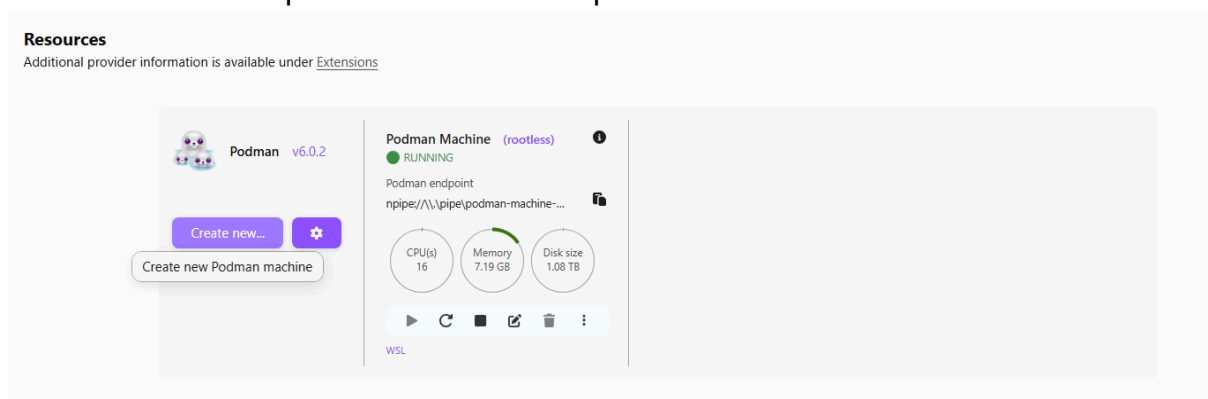
MongoDB Compass

Podman

Una vez descargado Podman entramos a su interfaz donde seleccionaremos la parte de abajo de “Resources” para instalarla en el sistema.



Seleccionaremos la primera opción ésta nos dirá que “Set up” y que hagamos click en el botón de next para ahora si instalar podman.



Una vez instalado podemos pasar a la terminal en este caso PowerShell y escribiremos el siguiente comando para inicializar la máquina.

```

PS C:\Users\luise> podman machine init
Looking up Podman Machine image at quay.io/podman/machine-os:6.0 to create VM
Getting image source signatures
Copying blob e22b4f68624b done |
Copying config 44136fa355 done |
Writing manifest to image destination
e22b4f68624b81bba6f7f4c9c6ed6265ccacd7a4247765c7c5bd157230a5b7ec
Extracting compressed file: podman-machine-default-amd64: done
Importing operating system into WSL (this may take a few minutes on a new WSL install)...
La operación se completó correctamente.
Configuring system...
Machine init complete
To start your machine run:

    podman machine start

PS C:\Users\luise> |

```

Después encenderemos la máquina con el siguiente comando.

```

PS C:\Users\luise> podman machine start
Starting machine "podman-machine-default"

This machine is currently configured in rootless mode. If your containers
require root permissions (e.g. ports < 1024), or if you run into compatibility
issues with non-podman clients, you can switch using the following command:

    podman machine set --rootful

API forwarding listening on: npipe://./.pipe/docker_engine

Docker API clients default to this address. You do not need to set DOCKER_HOST.
Machine "podman-machine-default" started successfully
PS C:\Users\luise> |

```

Crearemos volumen persistente y a MongoDB para que corra en segundo plano con el siguiente comando.

```

PS C:\Users\luise> podman volume create mongo_data
mongo_data
PS C:\Users\luise> podman run -d --name mi-mongo -v mongo_data:/data/db -p 27017:27017 mongo:latest
Resolving "mongo" using unqualified-search registries (/usr/share/containers/registries.conf.d/999-podman-machine.conf)
Trying to pull docker.io/library/mongo:latest...
Getting image source signatures
Copying blob sha256:bbd0b49c84d6e67edffc65f6fe89221fa630e0dcd1a2b3bc8c290cb676ae5f0b
Copying blob sha256:452c7dd3efc21bd06a75fcf8e40b5fc9b47f711920106b8623b21caf96c48cb6
Copying blob sha256:edd1ed89f0d443580bd42e5a10cd8736aba5a3438b2a0645c2ebb50119bb0eba
Copying blob sha256:629b21fcd7ff1aa66eaea22bd441520ab367813c45a2ac4b565bc8526d1dabf4
Copying blob sha256:dfc8c140f3367d8e651bcfcaa6ce85a1d40b276df77f354faa16a578e79e2304
Copying blob sha256:6924226aa25f9608b25c55ac53b18436b0e979a823c875e7eafdf33ed8bfc096
Copying blob sha256:d05cf6da107efee6dd35c0d89b0798f05a32654a4415aeecc106419a01ae56c32
Copying blob sha256:00c2e14425982fe033f10e4a027fc5a1c6b2a7fa061ae625081acb0ddeefa570
Copying config sha256:4d9c509681d8a8683928a6ebb2029b77e931db6983878765ea8a3971e57142e6
Writing manifest to image destination
2ef4b9c872512dc5e9405c53c8fa0a75679509a19842f6549dc998347d7ce859
PS C:\Users\luise> |

```

Con el siguiente comando comprobamos que Mongo está activo y corriendo

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
2ef4b9c87251	docker.io/library/mongo:latest	mongod	2 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:27017->27017/tcp	mi-mongo

Comprobamos una conexión rápida con la base de datos que creamos. Podremos escribir comandos como show dbs para ver las bases de datos que tenemos creadas, si deseamos salir de ese apartado solo con darle exit podremos salir.

```

PS C:\Users\luise> podman exec -it mi-mongo mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab4af93d75ee9d461b6259c
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.11.1
Using MongoDB:      8.3.11
Using Mongosh:      2.11.1

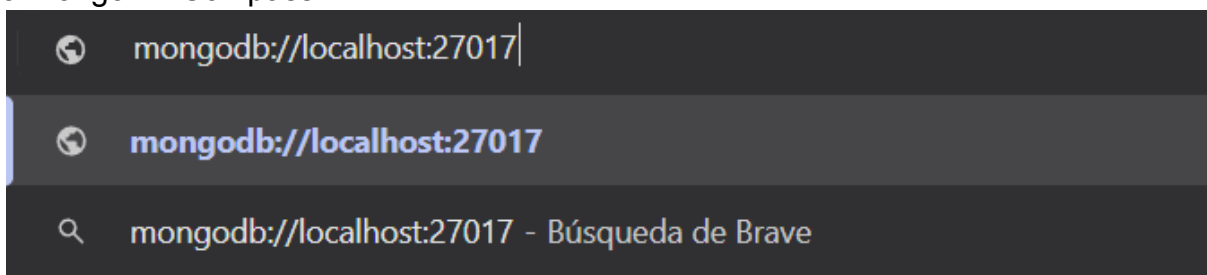
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, pseudo-anonymous usage data is collected from interactive and agentic sessions only, and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

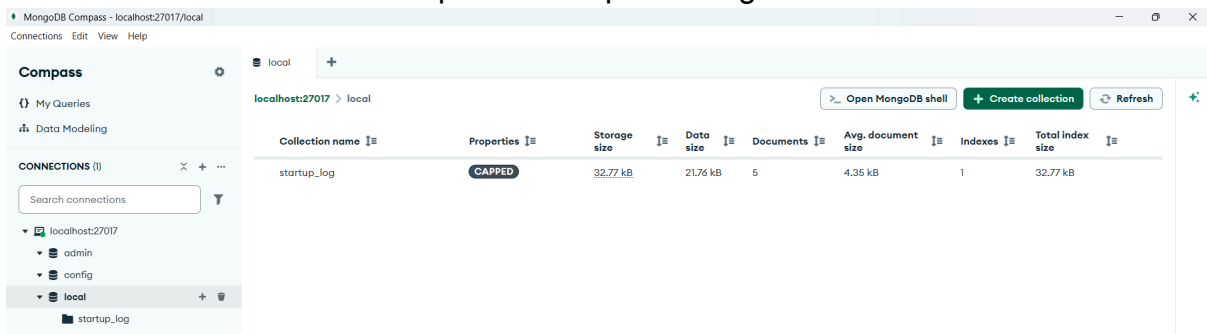
-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-09-24T05:02:33.609+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/podnotes-filesystem
2026-09-24T05:02:33.919+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2026-09-24T05:02:33.919+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
2026-09-24T05:02:33.919+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
2026-09-24T05:02:33.919+00:00: We suggest setting the contents of sysfsFile to 0.
2026-09-24T05:02:33.919+00:00: We suggest setting swappiness to 0 or 1, as swapping can cause performance problems.
-----
test> show dbs
admin    40.00 KiB
config   60.00 KiB
local    40.00 KiB
test> |

```

Podremos entrar a ver nuestra conexión desde esta URI, en este caso nos redirigirá a MongoDB Compass



Ya aquí en mongo nos saldrá nuestra conexión ya si queremos apagarla solo debemos escribir el comando: `podman stop mi-mongo`



Esto sería todo, no pude incluir las instalaciones de las otras aplicaciones por que no tome captura de ello en su momento pero si logre captar lo más importante que sería la conexión entre podman y mongo.